

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE

Projeto acadêmico
Engenharia da
Computação

Sensoriamento •
Automação •
Eficiência hídrica

Visão geral

Desenvolvimento de um sistema de irrigação automatizada para uma estufa de aproximadamente **10 m² (5 × 2 m)**. A proposta combina sensores ambientais, lógica de controle e acionamento de uma bomba para adequar a irrigação às condições observadas, buscando reduzir desperdícios e tornar o uso da água mais racional.

10 m²	3 variáveis	Automação
Área de referência	Solo e ambiente	Acionamento da bomba

Objetivo do projeto

Criar uma solução capaz de monitorar condições relevantes para a irrigação e utilizar essas leituras como apoio à decisão de quando irrigar. Em vez de depender exclusivamente de um temporizador fixo, o sistema considera informações medidas no local para buscar uma aplicação de água mais compatível com a necessidade do solo e das plantas.

Como funciona

01 Monitoramento	Sensores acompanham a umidade do solo, a temperatura do solo e a temperatura do ar.
02 Processamento	Um controlador recebe as leituras e aplica uma lógica de decisão definida no projeto.
03 Acionamento	Quando as condições atendem aos critérios programados, o sistema aciona a bomba por meio de um estágio de controle apropriado.
04 Avaliação	As leituras e o tempo de acionamento podem ser usados para comparar o comportamento do sistema e ajustar os parâmetros.

Principais componentes e conhecimentos aplicados

Elemento	Função no sistema
Sensor de umidade do solo	Fornecer uma indicação das condições de umidade do substrato.
Sensor de temperatura do solo	Monitorar a temperatura do solo como variável complementar.
Sensor de temperatura do ar	Acompanhar as condições térmicas do ambiente da estufa.
Controlador e programação	Ler os sensores, aplicar a lógica de controle e comandar a saída.

Elemento	Função no sistema
Bomba e estágio de acionamento	Executar a irrigação de acordo com os comandos do sistema.

Desafios técnicos e competências desenvolvidas

O projeto integra diferentes áreas da Engenharia da Computação: aquisição de dados por sensores, programação de sistemas embarcados, integração entre eletrônica e atuadores, automação e análise do comportamento de um sistema físico. Também cria uma base para testes de calibração, definição de limites de acionamento, prevenção de ciclos excessivos da bomba e registro de dados.

COMPETÊNCIAS

- Sistemas embarcados e leitura de sensores
- Lógica de controle e automação
- Integração entre hardware e software
- Acionamento de bomba e componentes elétricos
- Testes, observação de dados e melhoria iterativa
- Eficiência no uso de recursos hídricos

Resultados esperados e próximos passos

O principal resultado esperado é uma irrigação orientada por medições, com potencial para evitar acionamentos desnecessários e apoiar o uso eficiente da água. Para quantificar o desempenho, os próximos passos são medir o volume liberado por ciclo, comparar o sistema com uma rotina de tempo fixo, registrar a umidade antes e depois da irrigação e avaliar a repetibilidade dos sensores.

Importante: os ganhos de economia de água ainda devem ser medidos em testes controlados. Este documento apresenta o objetivo e a arquitetura do projeto sem afirmar percentuais de economia que ainda não tenham sido comprovados.

Descrição curta para a aba Projetos do LinkedIn

Sistema de Irrigação Inteligente com Sensores

Projeto acadêmico de Engenharia da Computação voltado à automação de irrigação em uma estufa de 10 m². O sistema utiliza sensores de umidade do solo, temperatura do solo e temperatura do ar para fornecer dados a um controlador, que comanda uma bomba conforme a lógica programada. O projeto integra sistemas embarcados, sensores, programação e acionamento de hardware, com foco em testar estratégias de irrigação mais eficientes e reduzir desperdícios. Próxima etapa: validar o desempenho com medições de volume de água, umidade e frequência de acionamento.

Palavras-chave: Engenharia da Computação • IoT • Sistemas Embarcados • Sensores • Automação • Irrigação Inteligente • Eficiência Hídrica • Hardware e Software